FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : AlphaZero : une révolution d'une nature différente

Vingt ans plus tard, DeepMind présentait AlphaZero. La différence n'était pas quantitative : c'était qualitative.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

La complexité algorithmique des échecs : pourquoi l'IA a mis 50 ans à battre l'homme

Vingt ans plus tard, DeepMind présentait AlphaZero. La différence n'était pas quantitative : c'était qualitative.

AlphaZero apprend sa politique de coups et son évaluation par autojeu, sans base de parties humaines ni fonction d’évaluation échiquéenne rédigée à la main. Cela ne signifie pas une absence de choix d’ingénierie : représentation des positions, architecture et procédure de recherche sont définies par les auteurs.

Il jouait contre lui-même : des millions de parties. À chaque partie, un réseau de neurones profond apprenait : quelles positions tendent à être gagnantes, quels coups tendent à être bons depuis quelles positions. Le préprint de Silver et collègues (2017) rapporte un dépassement de Stockfish après quatre heures dans sa courbe d’évaluation. L’entraînement mobilise de nombreux TPUs ; ce délai et ce résultat dépendent du matériel et du protocole.

Le style de jeu qu'AlphaZero avait développé fascinait les Grands Maîtres : dynamique, volontiers sacrificiel, avec des intuitions positionnelles que les théoriciens n'avaient jamais codifiées explicitement. Dans la comparaison du préprint de 2017, AlphaZero explore environ 80 000 positions par seconde contre 70 millions pour Stockfish. Ces mesures concernent des systèmes et du matériel différents ; un nœud exploré n’a pas le même coût ni le même rôle dans les deux recherches.

Le réseau guide une recherche MCTS : AlphaZero explore donc toujours un arbre, avec une autre sélection des variantes et une évaluation apprise. Le mot « intuition » est ici une analogie, pas la preuve d’un mécanisme cognitif humain reproduit.

Ce que cette histoire change dans ta façon de regarder un moteur

Deep Blue et AlphaZero montrent deux façons de sélectionner les variantes et d’évaluer les positions. Leur succès ne signifie pas qu’ils ont résolu les échecs. Il ne prouve pas davantage qu’un réseau de neurones reproduit le fonctionnement du cerveau d’un grand maître.

Pour toi, la distinction est utile : une analyse moteur propose des coups dans un budget de calcul donné. Elle ne fournit pas une preuve de la valeur exacte de la position initiale. L’explosion combinatoire explique la nécessité de sélectionner ; elle ne dit pas que toute méthode future de résolution est impossible.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-et-complexite-algorithmique/